

Лабораторная 2: Автоматическая сборка образа контейнера в CI

Задание

1. Настроить CI для сборки образа и публикации его в реестр образов контейнеров Gitlab.
 - Образ собирать при помощи `docker buildx` под архитектуры `linux/arm64` и `linux/amd64`.
 - Сборка должна производиться при отправке коммита или тега в репозиторий (`git push`, `git push -tags`). Сборка с коммита запускается вручную, сборка с тега должна запускаться автоматически.
 - При работе с реестром gitlab в CI использовать переменные `CI_REGISTRY*` — они уже содержат и параметры подключения к реестру и имя образа для вашего репозитория.
 - Тегом образа должен являться тег системы `git` (`git tag`), при его отсутствии — короткий хэш коммита (Первые 8 символов хэша).
 - Сборка с тега `v1`, репозиторий `test` — образ `test:v1`
 - Сборка с коммита (хэш `abcd1234...`), репозиторий `test` — образ `test:abcd1234`
2. Проверить что собранный образ появился в реестре gitlab.
3. Продемонстрировать запуск (Включая стадию `pull`) образа из реестра.

Definition of Done

1. В репозитории настроен CI, имеется файл `.gitlab-ci.yml`.
2. При событии `push` создается, но не запускается пайплайн сборки образа.
3. При отправке в репозиторий тега, создается и автоматически запускается сборка образа.
4. В Container registry присутствует два тега образа — один с хэшем коммита и второй с тегом, аналогичным `git-тегу` в репозитории.
5. Запуск контейнера из образа в registry выполняется корректно и аналогично заданию #1

```
.gitlab-ci.yml
1  stages:
2    - build
3
4  build-docker:
5    stage: build
6    image: docker:cli
7    services:
8      - docker:dind
9    before_script:
10     - docker login -u "$CI_REGISTRY_USER" -p "$CI_REGISTRY_PASSWORD" "$CI_REGISTRY"
11     - docker context create ci
12     - docker buildx create --name multiarch --use --driver docker-container --use ci
13    script:
14     - |
15       # Определяем тег образа
16       if [ -n "$CI_COMMIT_TAG" ]; then
17         IMAGE_TAG=$CI_COMMIT_TAG
18       else
19         IMAGE_TAG=$CI_COMMIT_SHORT_SHA
20       fi
21     - docker buildx build --provenance=false --push --platform linux/arm64,linux/amd64 --tag $CI_REGISTRY_IMAGE:$IMAGE_TAG .
22    rules:
23     - if: $CI_COMMIT_TAG
24       when: always
25     - if: $CI_COMMIT_BRANCH
26       when: manual
```

При событии `push` создается, но не запускается пайплайн сборки образа.

Status	Pipeline	Created by	Stages	Actions
Blocked	test commit #45663 Lab2 4af93470			
Passed ⌚ 00:00:51 📅 4 days ago	check2 #45061 Lab2 acb5daf0			

по тегу:

```
alita@MOBILE: /mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$ git tag v1.0.0
alita@MOBILE: /mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$ git push origin v1.0.0
Enter passphrase for key '/home/alita/.ssh/id_ed25519':
```

Status	Pipeline	Created by	Stages
Running	test commit #45664 v1.0.0 4af93470		
Blocked	test commit #45663 Lab2 4af93470		

удалить старый тэг:

```
git tag -d v1.0.0
```

В репозитории:

```
git push origin --delete v1.0.0
```

Создать тэг заново:

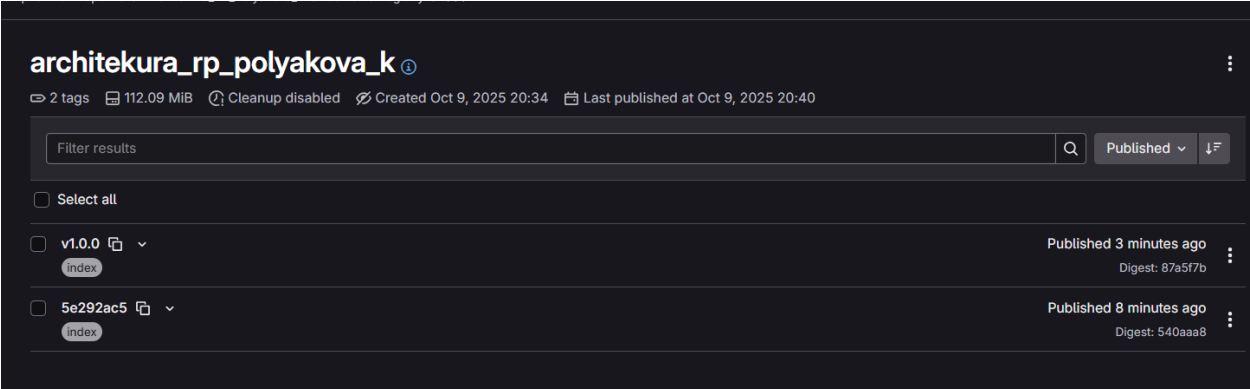
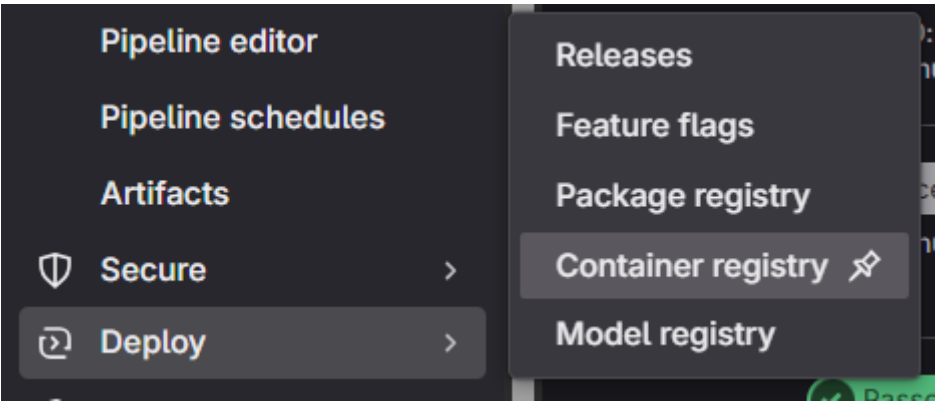
```
git tag v1.0.0
```

```
git push origin v1.0.0
```

сборка по тэгу успешная:

Status	Pipeline	Created by	Stages	Actions
Passed ⌚ 00:00:44 📅 just now	fix script syntax #45667 v1.0.0 5e292ac5			
Passed ⌚ 00:01:23 📅 5 minutes ago	fix script syntax #45666 Lab2 5e292ac5			

мои образы с тэгами:



авторизуемся:

```
alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$ docker login git.csc.sibsutis.ru
Username: is341s34
Password:
WARNING! Your password will be stored unencrypted in /home/alita/.docker/config.json.
Configure a credential helper to remove this warning. See
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/login/#credential-stores

Login Succeeded
alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$
```

Работа с тэгом:

docker pull registry.csc.sibsutis.ru/is341s34/architekura_rp_polyakova_k:v1.0.0

docker run -d -p 3000:3000 --name registry-container

registry.csc.sibsutis.ru/is341s34/architekura_rp_polyakova_k:v1.0.0

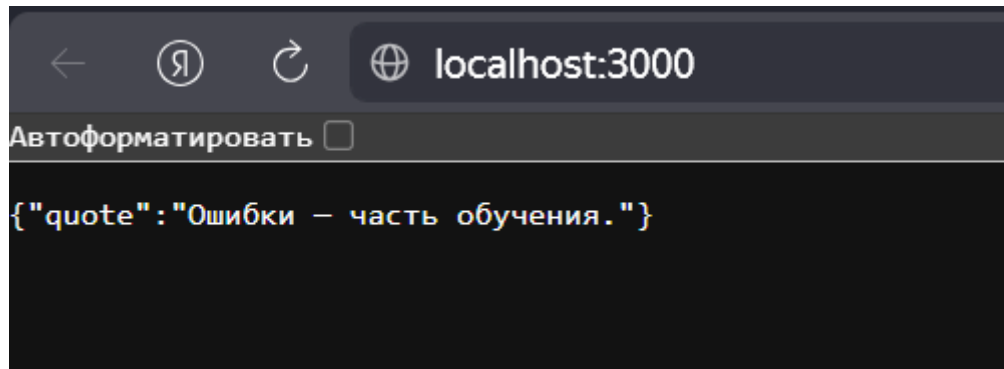
```
alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$ docker pull registry.csc.sibsutis.ru/is341s34/architekura_rp_polyakova_k:v1.0.0
v1.0.0: Pulling from is341s34/architekura_rp_polyakova_k
2d35ebdb57d9: Pull complete
6c7b92abb9ca: Pull complete
601258d60930: Pull complete
594599ce2b8f: Pull complete
f5c5b664cc85: Pull complete
a84c49edd51b: Pull complete
Digest: sha256:87a5f7bd680b5585d70003bb866312e93d1ffe2ee0291dd45b715459e973ab68
Status: Downloaded newer image for registry.csc.sibsutis.ru/is341s34/architekura_rp_polyakova_k:v1.0.0
registry.csc.sibsutis.ru/is341s34/architekura_rp_polyakova_k:v1.0.0
alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$

alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$ docker run -d -p 3000:3000 --name registry-container registry.csc.sibsutis.ru/is341s34/architekura_rp_polyakova_k:v1.0.0
57e91d35b662efdc46b781cfd273cd362e2b1af091e37179e590d06e735a22dd

alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$ docker run -d -p 3000:3000 --name registry-container registry.csc.sibsutis.ru/is341s34/architekura_rp_polyakova_k:v1.0.0
8a243d849fef4af55cf4f1a72ce98c81cf7fa9b47ed6d9fad84ede613172717

alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
8a243d849fef   registry.csc.sibsutis.ru/is341s34/architekura_rp_polyakova_k:v1.0.0   "docker-entrypoint.s..."  8 seconds ago   Up 7 seconds   0.0.0.0:3000->3000/tcp, :::3000->3000/tcp
registry-container
```

```
alita@MOBILE: /mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$ curl localhost:3000
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Error</title>
</head>
<body>
<pre>Cannot GET /</pre>
</body>
</html>
```



Для хэш коммита:

docker pull registry.csc.sibsutis.ru/is341s34/architekura_rp_polyakova_k:5e292ac5

docker run -d -p 3001:3000 --name container-commit

git.csc.sibsutis.ru/is341s34/architekura_rp_polyakova_k:5e292ac5

```
alita@MOBILE: /mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$ docker pull registry.csc.sibsutis.ru/is341s34/architekura_rp_polyakov
a_k:5e292ac5
5e292ac5: Pulling from is341s34/architekura_rp_polyakova_k
2d35ebdb57d9: Already exists
6c7b92abb9ca: Already exists
601258d660930: Already exists
594599ce2b8f: Already exists
f5c5b664cc85: Already exists
d8303edd3300: Pull complete
Digest: sha256:540aaa8fb01d06965412605ec7f18b01b2017841aacc333278115e9d58faa3a2
Status: Downloaded newer image for registry.csc.sibsutis.ru/is341s34/architekura_rp_polyakova_k:5e292ac5
registry.csc.sibsutis.ru/is341s34/architekura_rp_polyakova_k:5e292ac5
alita@MOBILE: /mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$
```